

BankMathBench 평가를 위한 계산 가정 및 기준 안내

본 문서는 BankMathBench 데이터셋을 활용한 평가 시, 세부적인 계산 방식의 차이로 인한 결과 불일치를 최소화하기 위해 적용된 계산 가정 및 기준을 정리한 문서입니다.

공통 기준

1. 시간 단위

- 시간 단위는 연, 월, 일 기준으로 변환하여 사용할 수 있습니다.
- 연이율, 월이율, 일할 계산 간 변환을 허용합니다.
- 일 단위 계산 시 1년은 365일 기준으로 적용합니다.
- 필요 시 1개월은 30일, 1년은 52주를 기준으로 환산합니다.

2. 적금

- 매 주기 초 납입(선납) 기준으로 가정합니다.

3. 대출

- 상환 방식별 계산은 아래에 정의된 공식을 기준으로 적용합니다.

4. 반올림

- 데이터셋의 정답은 소수 둘째 자리까지 반올림하여 제공합니다.

상품별 공식

1. 예금

예시: 기간 단위가 연인 경우

단리

$$\begin{aligned}\text{이자} &= \text{원금} \times \text{연이율}(\%) \div 100 \times (\text{기간}(\text{일}) \div 365) \\ \text{중도해지이자} &= \text{원금} \times \text{중도해지이율} \div 100 \times (\text{실제예치기간} \div 365)\end{aligned}$$

복리

$$\text{만기금액} = \text{원금} \times (1 + \text{연이율}(\%) \div 100)^{(\text{기간}(\text{일}) \div 365)}$$

$$\text{이자} = \text{만기금액} - \text{원금}$$

$$\text{중도해지금액} = \text{원금} \times (1 + \text{중도해지이율} \div 100)^{(\text{실제예치기간} \div 365)}$$

$$\text{중도해지이자} = \text{중도해지금액} - \text{원금}$$

2. 적금

예시: 납입 주기가 월인 경우

단리

$$\text{이자} = \text{월납입액} \times \text{납입개월수} \times (\text{납입개월수} + 1) \div 2 \times (\text{연이율} \div 12 \div 100)$$

$$\text{중도해지이자} = \text{월납입액} \times \text{실제납입개월수} \times (\text{실제납입개월수} + 1) \div 2 \times (\text{중도해지이율} \div 12 \div 100)$$

복리

$$\text{만기금액} = \sum [\text{월납입액} \times (1 + \text{연이율} \div 12 \div 100)^{(\text{납입개월수} - i)}] \quad (i = 0 \text{부터 } n-1 \text{까지})$$

$$\text{총납입액} = \text{월납입액} \times \text{납입개월수}$$

$$\text{이자} = \text{만기금액} - \text{총납입액}$$

$$\text{중도해지금액} = \sum [\text{월납입액} \times (1 + \text{중도해지이율} \div 12 \div 100)^{(\text{실제납입개월수} - i)}] \quad (i = 0 \text{부터 } n-1 \text{까지})$$

$$\text{중도해지이자} = \text{중도해지금액} - \text{총납입액}$$

3. 대출

만기일시상환

원금을 만기에 일시 상환하고, 이자는 단리로 계산하여 매월 납부합니다.

$$\text{월납부이자} = \text{대출원금} \times \text{연이율} \div 100 \div 12$$

$$\text{총이자} = \text{월납부이자} \times \text{대출기간}(\text{월})$$

$$\text{총상환금액} = \text{대출원금} + \text{총이자}$$

원금균등상환

매달 동일한 원금을 상환하고, 이자는 잔여원금을 기준으로 납부합니다.

$$\text{월 원금} = \text{대출원금} \div \text{총개월수}$$

$$\text{해당월 이자} = \text{잔여원금} \times \text{연이율} \div 100 \div 12$$

$$\text{월상환금} = \text{월 원금} + \text{해당월 이자}$$

$$\text{총상환금액} = \sum (\text{월상환금})$$

원리금균등상환

복리 기반으로 매달 동일한 금액(원금 + 이자)을 납부합니다.

$$\text{월상환금} = \text{대출원금} \times [r(1+r)^n] \div [(1+r)^n - 1]$$

$$r = \text{월이율} \quad (\text{연이율} \div 12 \div 100)$$

$$n = \text{총 상환개월 수}$$

$$\text{총상환금액} = \text{월상환금} \times n$$

중도상환

1. 중도상환수수료 계산

$$\text{중도상환수수료} = \text{중도상환금액} \times \text{중도상환수수료율} \times (\text{대출잔여일수} \div \text{대출기간})$$

2. 중도상환 이후 이자 계산

- 남은 대출 잔액에 대해 새로운 이자율을 적용하거나 기존 약정 이자율을 유지합니다.
- 잔여 원금 및 이자 계산 방식은 상환 방식에 따라 달라집니다.

3. 전체 기간 동안의 총 부담금액 계산

$$\begin{aligned} \text{총 부담금액} = & (\text{중도상환 전까지 납부한 이자} + \text{중도상환 이후 납부할 이자}) \\ & + \text{중도상환수수료} + \text{전체 기간 동안 납부한 원금} \end{aligned}$$